

3.2 乘法器及其应用

3.2.1 乘法器的基础知识

3.2.2 乘法器的工作原理

3.2.3 模拟乘法器的应用电路

3.2.1 乘法器的基础知识

1. 乘法器

乘法器具有两个输入端（通常称为X输入端和Y输入端）和一个输出端（通常称为Z输出端）

输出特性方程为

$$u_o(t) = K u_x(t) u_y(t)$$

$$\text{或 } Z = KXY$$

K 为增益系数或标度因子，单位为 V^{-1} 。

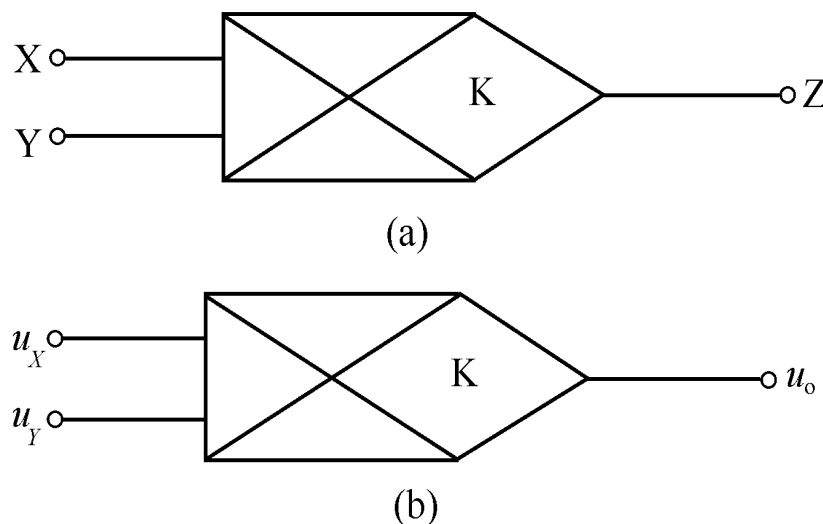


图3-2-1 乘法器的符号

2.乘法器的工作象限

- 乘法器有四个工作区，它两个输入电压极性来确定
- 两个输入端只能适应单一极性乘法器称为**单象限乘法器**
- 如果一个输入端适应正、负两种极性，另一输入端只能适应单一极性乘法器称为**二象限乘法器**
- 如果两个输入端均能适应正、负极性的乘法器称为**四象限乘法器**。

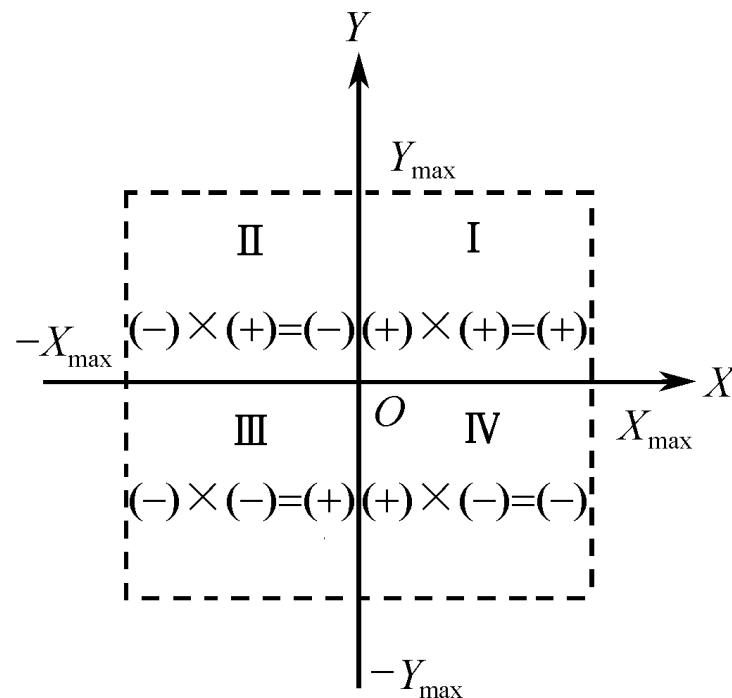


图3-2-2 乘法器的工作象限

3.2.2 乘法器的工作原理

- 模拟乘法器有多种方法能实现，有对数—指数相乘法、四分之一平方相乘法、三角波平均相乘法、时间分割相乘法和变跨导相乘法等
- 其中变跨导乘法器便于集成，内部元件有较高的温度稳定性和运算精度，且运算速度较高
- 它的-3dB频率可达10MHz以上。

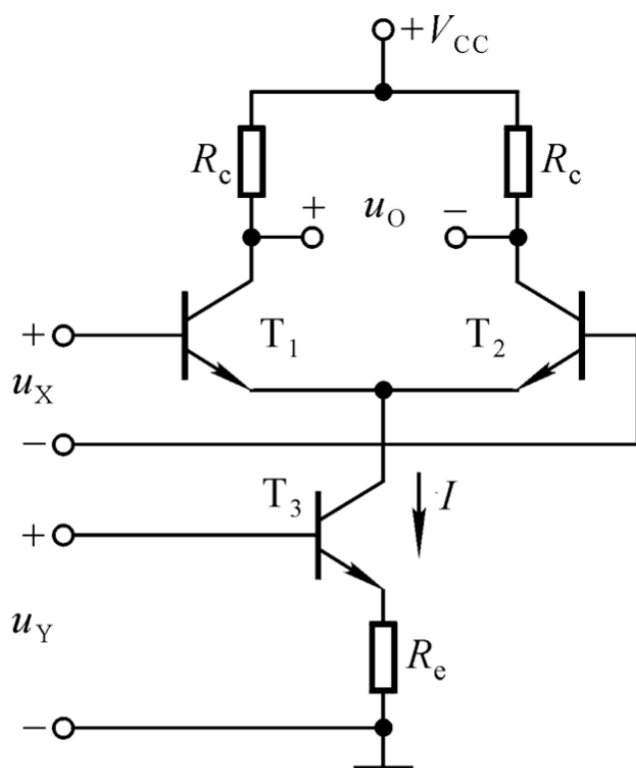
3.2.2 乘法器的工作原理

1. 对数—指数乘法器



3.2.2 乘法器的工作原理

2. 变跨导型模拟乘法器



$$u_O = -(\Delta i_{C1} - \Delta i_{C2})R_c \approx -g_m u_X R_c$$

$$g_m \approx \frac{I_{EQ}}{U_T} = \frac{I}{2U_T} \quad I = \frac{u_Y - u_{BE3}}{R_e}$$

$$\text{若 } u_Y \gg u_{BE3}, \text{ 则 } g_m \approx \frac{u_Y}{2U_T R_e}$$

$$u_O \approx \frac{R_c}{2U_T R_e} \cdot u_X u_Y$$

3.2.3 模拟乘法器的应用电路

1. 平衡调幅器

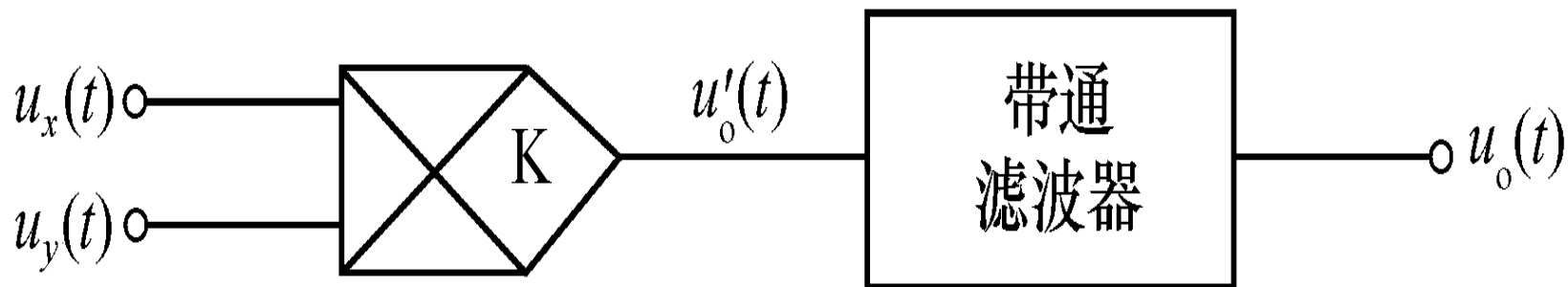
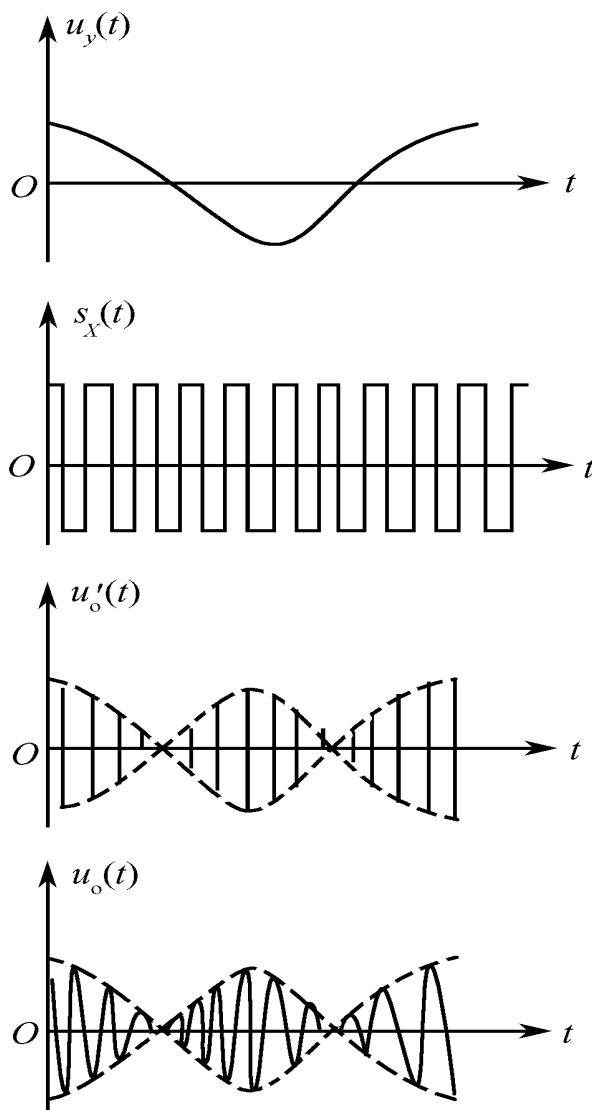


图3-2-7 平衡调幅器的组成方框图



输出电压中仅有
上下边频分量 ($\omega_c \pm \Omega$)
不存在载频 ω_c 分量,
所以这种调制称为
抑制载波的双边带调制,
又称平衡调制。

图3-2-8 平衡调幅的波形图

2.乘积检波器

用模拟乘法器组成的检波电路称为乘积检波器，主要用于抑制载波的双边带或单边带信号的解调

如输入模拟乘法器的是抑制载波双边带信号，即

$$u_X(t) = U_{Xm} \cdot \cos\Omega t \cdot \cos\omega_c t$$

另一端输入与载波同频同相的高频信号，即

$$u_Y(t) = U_{Ym} \cdot \cos\omega_c t \quad \text{相乘后为}$$

$$\begin{aligned} u'_o(t) &= Ku_X u_Y = KU_{Xm} U_{Ym} \cdot \cos\Omega t \cdot \cos^2\omega_c t \\ &= \frac{KU_{Xm} U_{Ym}}{2} \cdot \cos\Omega t + \frac{KU_{Xm} U_{Ym}}{2} \cdot \cos\Omega t \cdot \cos 2\omega_c t \end{aligned}$$

经低通滤波器滤除高频分量，得低频电压输出为：

$$u_o(t) = \frac{KU_{Xm}U_{Ym}}{2} \cdot A_F \cdot \cos\Omega t$$

式中， K 为乘法器标度因子
 A_F 为带通滤波器的传输系数

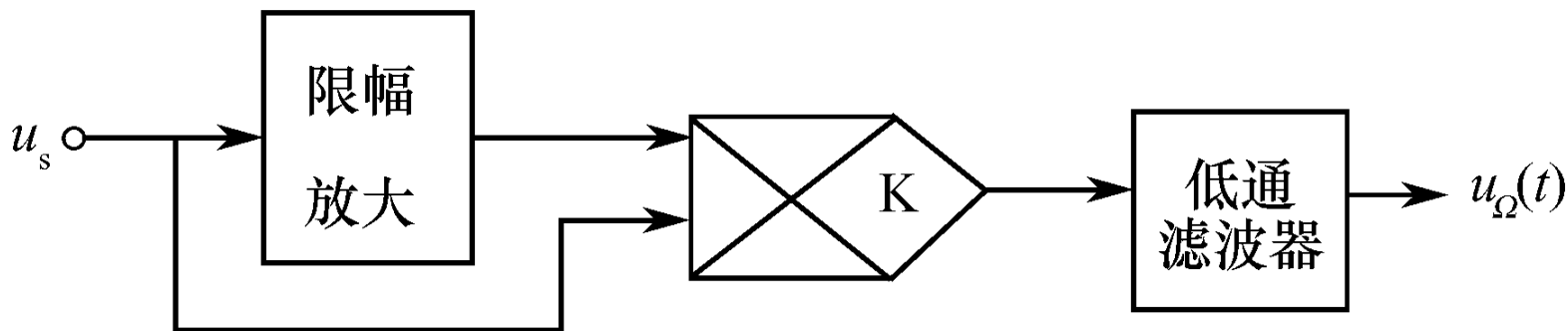


图3-2-10 用乘法器解调的方框图

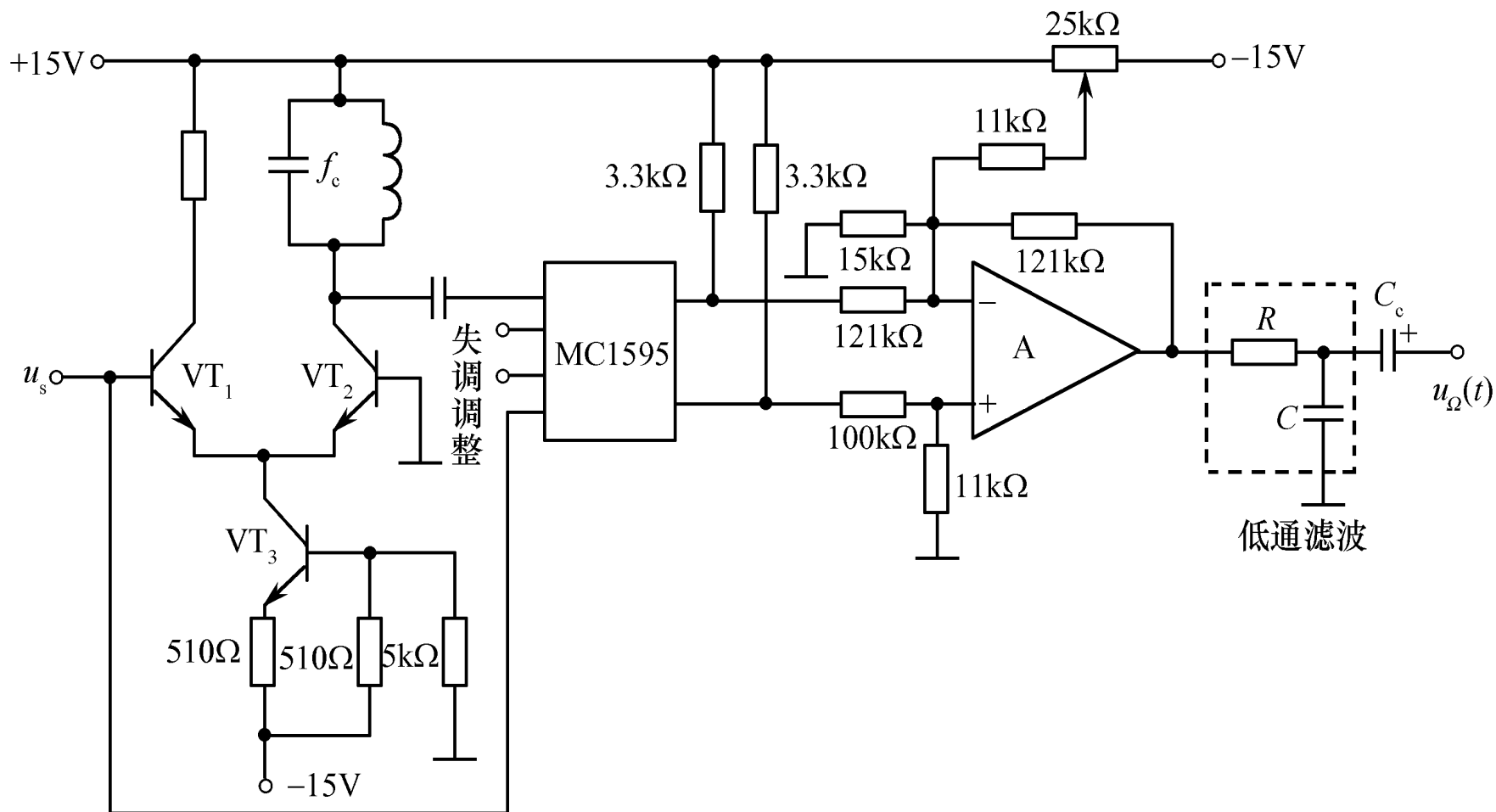
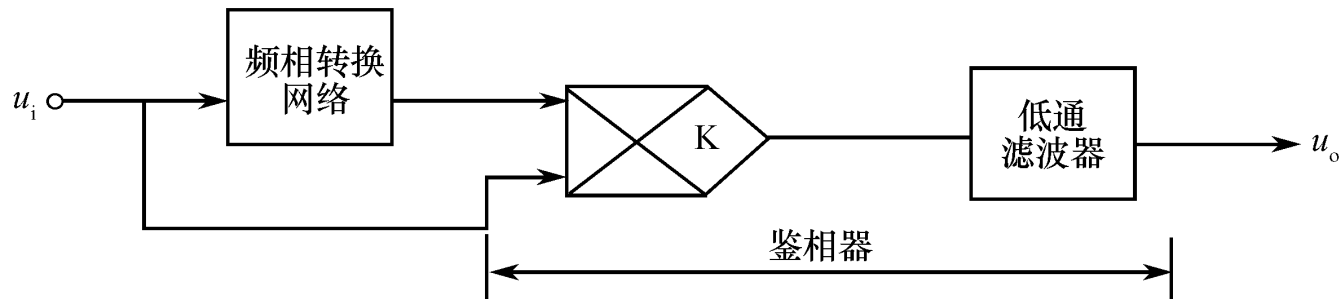


图3-2-11 MC1595构成的乘积检波器



图中，经放大后的调频信号 $u_Y(t)$ 加到乘法器的一个输入端，同时 $u_Y(t)$ 又经线性频相转换网络产生 $u_X(t)$ 加到乘法器的另一个输入端。**乘法器完成鉴相功能。**

当两路输入均为大信号时，**乘法器具有三角形鉴相特性**，线性鉴相范围可达 $\pm(\pi/2)$ 。

调频波的解调输出为： $u_o(t) = K_d \left(Q \frac{\Delta f}{f_0} \right) = K_f \frac{\Delta f}{f_0}$

K_d —鉴相灵敏度， $K_f = K_d Q$

$\Delta f_f = (f - f_0)$ ， f —调频波瞬时频率。